

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
CENG 241 BİLİMSEL HESAPLAMA DERSİ VİZE SINAVI

Soru1	Soru2	Soru3	Soru 4	TOPLAM
40	24	24	12	100

SORU 1)

$X = [11, 12, 13, 14, 15; 21, 22, 23, 24, 25; 31, 32, 33, 34, 35; 41, 42, 43, 44, 45]$; $X = \text{int8}(X)$; $S = [10 \ 20 \ 30; 40 \ 50 \ 60]$;

$P = [1, 5, 9, 13, 17, 21, 25]$; $G = [0.1 \ 0.2 \ 0.3]$; $M = [2 \ -3; -5 \ 7]$;

olarak verildiğine göre aşağıdaki işlemleri her bir şık sonucunda bellekteki değişimlerin geçerli olduğunu ve diğer şıklarında buna göre elde edileceğini varsayarak çözünüz:

a) $Y = X(\text{end}-1, :) > 1 + X(:, \text{end})$

Y =

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

b) $M(\text{find}(M(1, :) < M(2, :)))$

ans = - 5

c) $S(2, :) + S(1, :)$

ans =

50 60 70
60 70 80
70 80 90

d) $Y = X(1:2:4.99, \text{end})'$

15 35

e) $1 - 18 \&\& (100 - 45 == 55 * \sim (12 + 8 > 20))$

1 (TRUE)

f) $2 - \text{true} * (24 \geq (72 / 3 \parallel (56 - 22 * 3 \sim 0))) * 25) + 2$

4

g) $t = \text{reshape}(X, 5, 4)$

t = 11 22 33 44
21 32 43 15
31 42 14 25
41 13 24 35
12 23 34 45

h) $A(1:2, 3:4) = \text{eye}(2)$

A = 0 0 1 0
0 0 0 1

i) $X(3:4, :) = [X(:, 3:4); [9 \ 10]]'$

X = 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
13 23 33 43 9
14 24 34 44 10

j) $C = \text{find}(X > 40)'$

İşlem, her bir şık sonucunda bellekteki değişimler geçerli iken:
C = 15 16

X değişmedi varsayılırsa:
C = 4 8 12 16 20

k) $L = \text{sum}(\text{sum}(G .* S < 15))$

L = 5

l) $a = X(\text{int8}(\text{linspace}(1, 5, 9)))$

İşlem, her bir şık sonucunda bellekteki değişimler geçerli iken:
a = 11 21 21 13 13 14 14 12 12

X değişmedi varsayılırsa:
a = 11 21 21 31 31 41 41 12 12

m) $z = \text{repmat}([2; 1], 2, 3)$

z = 2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1

SORU 2)

```

function [y1, y2, y3] = fonk(a, b, c, d)
    n_in = nargin;    n_out = nargsout;

    if n_in == 4
        base = a + b + c + d;
    elseif n_in == 3
        base = a * b * c;
    else
        base = 100;
    end

    y1 = base + n_in;
    y2 = rem(base, 10);

    if n_out == 3
        y3 = (n_out * y1) - y2;
    elseif n_out == 2
        y3 = base / n_in;
    else
        y3 = 0; % n_out=1 durumunda
    end
end
end

```

Bu fonksiyon aşağıdaki komutlarla komut penceresinde (command window) çalıştırıldığında, belirtilen değişkenlerin son değerlerini veya ekran çıktılarını yazınız.

Şık	Komut	n_in	n_out	base	Çıktı / Değer
A	sonuc = fonk(1, 2, 3, 4)	4	1	10	sonuc = 14
B	[o1, o2] = fonk(10, 2, 5)	3	2	100	o1 = 103 o2 = 0
D	[p1, ~, p3] = fonk(1, 1, 1, 1)	4	3	4	p1=8 p3 =20

SORU 3)

Aşağıdaki toplam hesaplayan Octave/Matlab kodunu script olarak yazınız.
(Write a Matlab script code to calculate the following summation)

$$T = 3 \cdot (2+1) + 4 \cdot (3+2+1) + 5 \cdot (4+3+2+1) + 6 \cdot (5+4+\dots+1) + \dots + 1000 \cdot (999+\dots+1)$$

a) Akış kontrolü (for, while, if, switch-case) kullanarak yazınız:

```
T = 0;  
for i=3:1000  
    T1 = 1;  
    for j = 2: i-1  
        T1 = T1 + j;  
    end  
    T = T + i*T1;  
end  
disp(T)
```

veya tek döngü ile

```
T=0;  
b=3;  
for i=3:1000  
    T=T+i*b;  
    b=b+i;  
end  
veya  
T=0;  
for i=3:1000  
    T=T + i*(i-1)*i/2;  
end  
veya  
T=0;  
for i=3:1000  
    T=T+i*sum(1:i-1);  
end
```

b) Akış kontrolü kullanmadan yazınız.

```
N=2:999;  
T1=(N+1) .* ( (N.*(N+1))/2 );  
T=sum(T1);
```

```
veya  
N=2:999;  
T1=(N+1) * ( (N.*(N+1))/2 )';
```

SORU 4)

```
function [sinus_dalgasi, kosinus_dalgasi, tanjant_dalgasi] = coklu_cikti(A, f, t)
    % A: Genlik, f: Frekans, t: Zaman vektörü
    sinus_dalgasi = A * sin(2*pi*f*t);
    kosinus_dalgasi = A * cos(2*pi*f*t);
    tanjant_dalgasi = A * tan(2*pi*f*t);
end
```

- a) Bu fonksiyonu kullanarak, t değerini [0, 2] aralığında 0.01 adım aralığı ile, genlik değerini 5 ve frekansı 1 alarak sadece kosinus_dalgasi ve tanjant_dalgasi çıktılarını elde edip y_cos ve y_ucgen değişkenlerine atayan doğru MATLAB komutu aşağıdakilerden hangisidir?

```
>> clear all
```

```
>>
```

```
[~, y_cos, y_ucgen] = coklu_cikti(5, 1, 0:0.01:2);
```

- b) elde edilen **y_cos** ve **y_ucgen** verilerini t zaman vektörüne karşı, aynı şekil penceresinde ancak **alt alta** iki ayrı grafikte çiziniz.

```
subplot(1, 2, 1); plot(t, y_cos); subplot(1, 2, 2); plot(t, y_ucgen);
```